

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu.

(Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Matice A určuje skalární součin, musí být tedy symetrická (což plyne ze symetrie skalárního součinu), je tedy tvaru:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Vezměme si nyní kanonickou bázi, tedy $e_1 = (1, 0)^T$, $e_2 = (0, 1)^T$. Když tuto bázi otočíme o úhel α proti směru hodinových ručiček, dostaneme vektory (z e_1 , respektive z e_2 se stane g_1 , respektive g_2):

$$g_1 = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, g_2 = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Snadno nahlédneme, že vektory g_1, g_2 jsou na sebe ve standardním skalárním součinu kolmé pro jakékoli α , poněvadž platí:

$$g_1 \cdot g_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

Co se týče našeho skalárního součinu, jež určuje matice A , platí:

$$\begin{aligned} \langle g_1, g_2 \rangle &= g_1^T A g_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha) A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \\ &= a(-\cos \alpha \sin \alpha) + b(\cos^2 \alpha) - b(\sin^2 \alpha) + c(\sin \alpha \cos \alpha) \\ &= (c - a)(\sin \alpha \cos \alpha) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \\ &= (c - a) \frac{1}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) \end{aligned}$$

Chceme aby na sebe g_1, g_2 byly v našem skalárním součinu kolmé, tedy aby platilo $\langle g_1, g_2 \rangle = 0$, tedy:

$$\langle g_1, g_2 \rangle = \frac{(c - a)}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0 \quad (1)$$

Hledáme tedy úhel α , pro který to bude platit. Nyní mohou nastat následující situace.

1. A byla diagonální s různými prvky na diagonále ($b = 0 \wedge a \neq c$)
V tomto případě se nám rovnice redukuje na

$$\frac{(c-a)}{2} \sin(2\alpha) + 0 = 0$$

Tedy jsme nemuseli ani nic otáčet, rovnice zřejmě platí pro $\alpha \in \{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$, tedy speciálně pro $\alpha = 0$

2. A byla diagonální a prvky na diagonále se rovnaly ($b = 0 \wedge a = c \neq 0$)¹
V tomto případě je matice A pouze a -násobkem matice jednotkové, náš skalární součin by byl tedy pouze a -násobkem standardního skalárního součinu, v němž víme, že jsou na sebe vektory g_1, g_2 kolmé pro jakékoli α . Naše rovnice to potvrzuje, poněvadž bude vypadat následovně:

$$\frac{0}{2} \sin(2\alpha) + 0 \cos(2\alpha) = 0$$

3. A nebyla diagonální a prvky na diagonále se rovnaly ($b \neq 0 \wedge a = c$)
Rovnice (1) se redukuje na:

$$b \cos(2\alpha) = 0$$

Tato rovnice platí pro $\alpha \in \{\frac{2k+1}{4}\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

4. A nebyla diagonální a prvky na diagonále se nerovnaly ($b \neq 0 \wedge a \neq c$)
V tomto případě víme, že $\cos(2\alpha) \neq 0$, poněvadž platí $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ a tedy když $\cos x = 0$ pak $\sin x = \pm 1$. Avšak to by se nám rovnice (1) redukovala na:

$$\pm \frac{c-a}{2} + 0 = 0,$$

a tedy z toho plyne, že $a = c$, což je spor s předpokladem případu 4. Díky této znalosti ($\cos(2\alpha) \neq 0 \wedge a \neq c$) můžeme rovnici (1) upravit následovně:

$$\frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \frac{2b}{a-c}$$

Což lze dále zjednodušit na:

$$\tan(2\alpha) = \frac{2b}{a-c} \quad (2)$$

Nyní můžeme snadno nahlédnout, že rovnice (2) má vždy řešení, poněvadž oborem hodnot funkce $x \rightarrow \tan x$ je celé $\mathbb{R}$. Tedy vždy lze nalézt takové α , že rovnice (2) platí, tedy má vždy řešení i rovnice (1).

Když tedy zvolíme bázi B takto: $B = (g_1, g_2)$, vždy jsme schopni nalézt úhel α takový, že jsou na sebe g_1, g_2 kolmé jak ve standardním skalárním součinu, tak ve skalárním součinu daném maticí A .

¹Vylučuji možnost $b = 0 \wedge a = c = 0$, poněvadž v tomto případě by nebyla matice A pozitivně definitní (byla by nulová).